

Klassiker 20: Anomalien-Audit

Zum Foliensatz 20 — Datenbanksysteme · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Veggie Soles führt die **komplette Bestellverwaltung in einer einzigen Tabelle** (unten). Führe ein **Audit auf Papier** durch — kein Code, nur Stift und Verstand. Finde je **ein konkretes Beispiel** für:

1. **Redundanz** — welche Information steht mehrfach da (und wie oft)?
2. **Update-Anomalie** — welche Änderung müsste an mehreren Stellen erfolgen?
3. **Insert-Anomalie** — was lässt sich hier *nicht* eintragen, obwohl es ins Sortiment gehört?
4. **Delete-Anomalie** — welche einzelne Löschung vernichtet ungewollt mehr als eine Bestellung?

Transferfrage: Welche *alltägliche Änderung* (Preisanpassung? Storno?) wird in dieser Tabelle gefährlich — und warum? Ein Widerspruch ist übrigens **schon drin**.

Die Tabelle

BestellNr	Kunde	E-Mail	Produkt	Preis	Menge
101	Anna Müller	anna@example.de	Eco-Sneaker	89.95	1
102	Max Schmidt	max@example.de	Hemp-High	109.00	1
103	Anna Müller	anna@example.de	Hemp-High	109.00	2
104	Anna Müller	ana@example.de	Eco-Sneaker	89.95	1
105	Anna Müller	anna@example.de	Bambus-Boot	135.50	1
106	Anna Müller	anna@example.de	Eco-Sneaker	89.95	2

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 20 — kein Code: die Begriffe **Redundanz**, **Update-/Insert-/Delete-Anomalie**, **DBMS** · genaues Lesen · Zeile-für-Zeile-Vergleich

Gestufte Denk-Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Markiere alles, was **wörtlich mehrfach** dasteht. Jede Wiederholung ist Redundanz — und jede redundante Angabe kann auseinanderlaufen.

Hinweis 2 (Struktur): Stelle pro Anomalie die passende Prüffrage:

Update: Welche Änderung müsste an MEHREREN Stellen erfolgen?

Insert: Was kann ich NICHT eintragen, solange keine Bestellung dazu existiert?

Delete: Welche Zeile ist die EINZIGE Quelle einer Information?

Hinweis 3 (der Kniff): Der Widerspruch steckt in einer **einzigen Zelle** — vergleiche Annas E-Mail-Adresse in allen Zeilen Zeichen für Zeichen.

Bonus

Therapie skizzieren: Teile die Tabelle so in mehrere Tabellen (Kunden / Produkte / Bestellungen), dass jede Information nur **einmal** gespeichert ist. Wie verweist eine Bestellung dann noch auf ihren Kunden? Auflösung: Foliensatz 21.

Musterlösung nach der Vorlesung: Praesentationen_src/20_Datenbanksysteme/90_klassiker_loesung.md
· Vertiefung: Notebook 20, Abschlussaufgaben 3 und 4.